

Άσκηση 4-7.4

Λύση

Η συνάρτηση

$$\mathcal{X}(s) e^{st} = \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} = \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)}$$

διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $s = k$ και $s = -k$. Θεωρώντας ως δρόμο ολοκλήρωσης Γ_R την καμπύλη που αποτελείται από την ευθεία $L_R : \Re(s) = \delta > k$ και το κυκλικό τόξο C_R ακτίνας $R \rightarrow \infty$ το οποίο κλείνει προς τα αριστερά, έτσι ώστε να περικλείει τους δύο πόλους, η εφαρμογή του *λήμματος του Jordan* οδηγεί σε μηδενισμό του ολοκληρώματος κατά μήκος της καμπύλης C_R και επομένως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace θα δίνεται από τη σχέση

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} ds = \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} + \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=k}$$

όπως προκύπτει από την εφαρμογή του θεωρήματος των υπολοίπων. Είναι όμως

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} &= \lim_{s \rightarrow -k} \left[(s+k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow -k} \left[\frac{se^{st}}{(s-k)} \right] = -\frac{e^{-kt}}{2} \\ \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=k} &= \lim_{s \rightarrow +k} \left[(s-k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow +k} \left[\frac{se^{st}}{(s+k)} \right] = \frac{e^{kt}}{2} \end{aligned}$$

από όπου προκύπτει ότι $x(t) = \frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2} = \cosh(kt)$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.